

RO202 - Examen

Zacharie Ales, Natalia Jorquera-Bravo
2023 - 2024

Les seuls documents autorisés sont

- une page A4 de notes personnelles manuscrites ; et
- un dictionnaire pour les étudiants étrangers.

Les autres documents ainsi que les calculatrices sont interdits.

Toutes vos réponses doivent être justifiées.

Exercice 1 Implémentation

Les questions de cet exercice nécessitent d'utiliser la classe `Graph` vue en TD. Soit `g` un objet de type `Graph`, voici les éléments de cette classe dont vous pourriez avoir besoin :

- attribut `g.n` : nombre de sommets dans le graphe ;
- attribut `g.adjacency[i][j]` est égal à 0 s'il n'existe pas d'arête entre les sommets `i` et `j`. S'il existe une arête entre les sommets `i` et `j`, `g.adjacency[i][j]` est égal au poids de l'arête (ij) .

Définition : On appelle le **poids d'un sommet** v d'un graphe non orienté valué, la somme du poids des arêtes adjacentes à v .

Plus formellement, étant donné un graphe valué $G = (V, E, c)$, le poids $p(v)$ du sommet $v \in V$ est égal à $\sum_{w \in N(v)} c_{v,w}$.

⌊ Rappel : ensemble des voisins de v

1. Ecrire une fonction python prenant en argument un graphe non orienté valué et l'indice $i \in \{1, 2, \dots, |V|\}$ d'un sommet et retournant le poids du sommet correspondant.
2. Ecrire une fonction python prenant en argument un graphe non orienté valué et retournant `True` si tous ses sommets ont un poids différent et `False` sinon.

Answer of exercise 1

1. Somme de la ligne i de `g.adjacency`
2. On stocke dans un tableau le poids de toutes les lignes. On test dans 2 boucles `for i` et `j` si `p[i] == p[j]`. Si oui, on retourne `False`.

Exercice 2 Plus courts chemins

On considère le graphe représenté en Figure 1.

1. Ce graphe admet-il un tri topologique ? Si tel est le cas, en donner un.
2. On désire trouver, pour chaque sommet x du graphe, le plus long chemin (au sens du nombre d'arcs) allant du sommet a au sommet x . Est-il possible d'utiliser l'algorithme de Dijkstra pour cela (justifier) ?
3. Utiliser l'algorithme le plus adapté pour déterminer ces plus longs chemins et tracer l'arborescence des plus longs chemins obtenue.

Answer of exercise 2

1. Oui.

	1	2	3	4	5	6
a	b	c, e	d, f	g, h	i	
2. Non, la façon dont on choisit le pivot fait qu'on ne trouvera pas le chemin le plus long.
3. On utilise l'algorithme de Bellman.

a	b	c	d	e	f	g	h	i
0	1	2	3	2	3	4	4	5

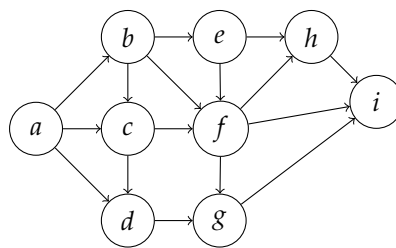


FIGURE 1 – Graphe de l'exercice de plus court chemin.

Exercise 3 Programmation linéaire

On considère le programme linéaire paramétré par le réel $\mu \geq 0$ suivant :

$$(P_\mu) \left\{ \begin{array}{ll} \max & 4x_1 + 5x_2 \\ \text{s.t.} & 2x_1 + x_2 \leq 8 + 2\mu \\ & x_1 + 2x_2 \leq 7 + 7\mu \\ & x_2 \leq 3 + 2\mu \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{array} \right.$$

1. Écrire la forme standard de (P_μ) et résoudre (P_1) (pour $\mu = 1$) par la méthode du simplexe en utilisant comme base initiale celle formée par les variables d'écart. Donner la solution optimale obtenue x^{1*} et sa valeur.
2. Écrire le dual (D_μ) de (P_μ) en notant y les variables duales.
3. Montrer que (D_μ) est réalisable pour n'importe quelle valeur de μ en trouvant un point réalisable. Que pouvez-vous en déduire pour (P_μ) ?
4. Trouver la solution optimale y^{1*} de (D_1) complémentaire à x^{1*} .
5. a) Pour quelles valeurs de μ est-ce que la solution y^{1*} est optimale pour (D'_μ) ?
b) Quelle est alors sa valeur optimale et l'expression de la solution optimale primale complémentaire ?

Answer of exercise 3

1. On ajoute 3 variables d'écart

Var.	x1	x2	x3	x4	x5	(RHS)
(C1)	2	1	1	0	0	10
(C2)	1	2	0	1	0	14
(C3)	0	1	0	0	1	5
(Obj)	4	5	0	0	0	0

$z = 0, (x_3, x_4, x_5) = (10, 14, 5)$

x2 enters the base.
x5 leaves the base.

Var.	x1	x2	x3	x4	x5	(RHS)
(C1)	2	0	1	0	-1	5
(C2)	1	0	0	1	-2	4
(C3)	0	1	0	0	1	5
(Obj)	4	0	0	0	-5	25

$z = 25, (x_2, x_3, x_4) = (5, 5, 4)$

x1 enters the base.
x3 leaves the base.

Var.	x1	x2	x3	x4	x5	(RHS)
(C1)	1	0	0.5	0	-0.5	2.5
(C2)	0	0	-0.5	1	-1.5	1.5
(C3)	0	1	0	0	1	5
(Obj)	0	0	-2	0	-3	35

$z = 35, (x_1, x_2, x_4) = (2.5, 5, 1.5)$

$$2. (D_\mu) \left\{ \begin{array}{ll} \min & (8 + 2\mu)y_1 + (7 + 7\mu)y_2 + (3 + 2\mu)y_3 \\ \text{s.c.} & 2y_1 + y_2 \geq 4 \\ & y_1 + 2y_2 + y_3 \geq 5 \\ & y_1, y_2, y_3 \geq 0 \end{array} \right.$$

3. $y = (2, 0, 3)$ est toujours réalisable donc (P_μ) est borné $\forall \mu$.
4. — $(b - Ax)y = 0$ donne $(14 - 12.5)y_2^{1*} = 0$ donc $y_2^{1*} = 0$
 — $(yA - c)x = 0$ donne
 — $(2y_1^{1*} - 4)2.5 = 0$ donc $y_1^{1*} = 2$
 — $(y_1^{1*} + y_3^{1*} - 5)5 = 0$ donc $y_3^{1*} = 3$
5. On veut savoir pour quelles valeurs de μ on a
 — $(b - Ax)y^{1*} = 0$ ce qui donne
 — $3 + 2\mu - x_2 = 0$ donc $x_2 = 3 + 2\mu$
 — $8 + 2\mu - 2x_1 - x_2 = 0$ donc $x_1 = \frac{5}{2}$
 — $(y^{1*}A - c)x = 0$ ce qui donne
 — $5 + 3 + 2\mu \leq 8 + 2\mu$ toujours vrai
 — $\frac{5}{2} + 6 + 4\mu \leq 7 + 7\mu$ ce qui donne $\mu \geq \frac{1}{2}$
 — $3 + 2\mu \leq 3 + 2\mu$ toujours vrai
 y^{1*} est donc optimal pour tout $\mu \geq \frac{1}{2}$. Dans ce cas, la valeur optimale de (D_μ) est donc $25 + 10\mu$.

Exercice 4 Modélisation

On considère un graphe non orienté $G = (V, E)$. Le problème de la coloration consiste à associer à chaque sommet du graphe une couleur de sorte que deux sommets reliés par une arête n'aient **pas la même couleur**, tout en utilisant un nombre minimal de couleurs.

1. Quelles variables binaires peut-on considérer pour modéliser ce problème par un programme linéaire en nombres entiers ?
Indication : Représenter une couleur par un entier (la première couleur est l'entier 1, la seconde 2, etc.).
2. Utiliser ces variables pour exprimer la fonction objectif du problème.
3. Quelles sont les contraintes du problème ?

Answer of exercise 4

1. Soit n le nombre de sommets du graphe.
 — $y_k = 1$ ssi la couleur k est utilisée ($k \in \{1, \dots, n\}$)
 — $x_{ik} = 1$ ssi le sommet i a la couleur k ($i \in V, k \in \{1, \dots, n\}$).
2. $\min \sum_k y_k$
3. $x_{ik} \leq y_k \quad \forall i \in V, \forall k \in \{1, \dots, n\}$
 $\sum_i x_{ik} = 1 \quad \forall i \in V$
 $x_{ik} + x_{jk} \leq 1 \quad \forall i \in V, \forall j \in V \setminus \{i\}, \forall k \in \{1, \dots, n\}$

Exercice 5 PLNE et branch-and-bound

Pour cet exercice vous pourrez utiliser la figure en annexe. On considère le PLNE suivant :

$$(P) \begin{cases} \max & -x_1 + 4x_2 \\ \text{s.c.} & 2x_1 \leq 9 \\ & -2x_1 + 2x_2 \leq 3 \\ & 2x_1 + 10x_2 \leq 51 \\ & x_1, x_2 \in \mathbb{N} \end{cases}$$

1. On a tracé en Figure 2 la région admissible de (P) . Trouvez graphiquement la solution de la relaxation continue de (P) et donnez sa valeur.

2. Utiliser l'algorithme de branch-and-bound afin de déterminer la solution optimale de ce PLNE et sa valeur. En chaque nœud de l'arborescence :
 - résoudre graphiquement la relaxation continue du sous-problème correspondant ;
 - préciser la solution de la relaxation et sa valeur.

Lorsqu'un nœud est élagué, précisez la raison de l'élagage. Si plusieurs variables sont fractionnaires, brancher sur celle ayant la plus grande partie fractionnaire.

$$\text{Opt } S_3: x^3 = (2, 3.5) \\ z^3 = 12$$

Answer of exercise 5

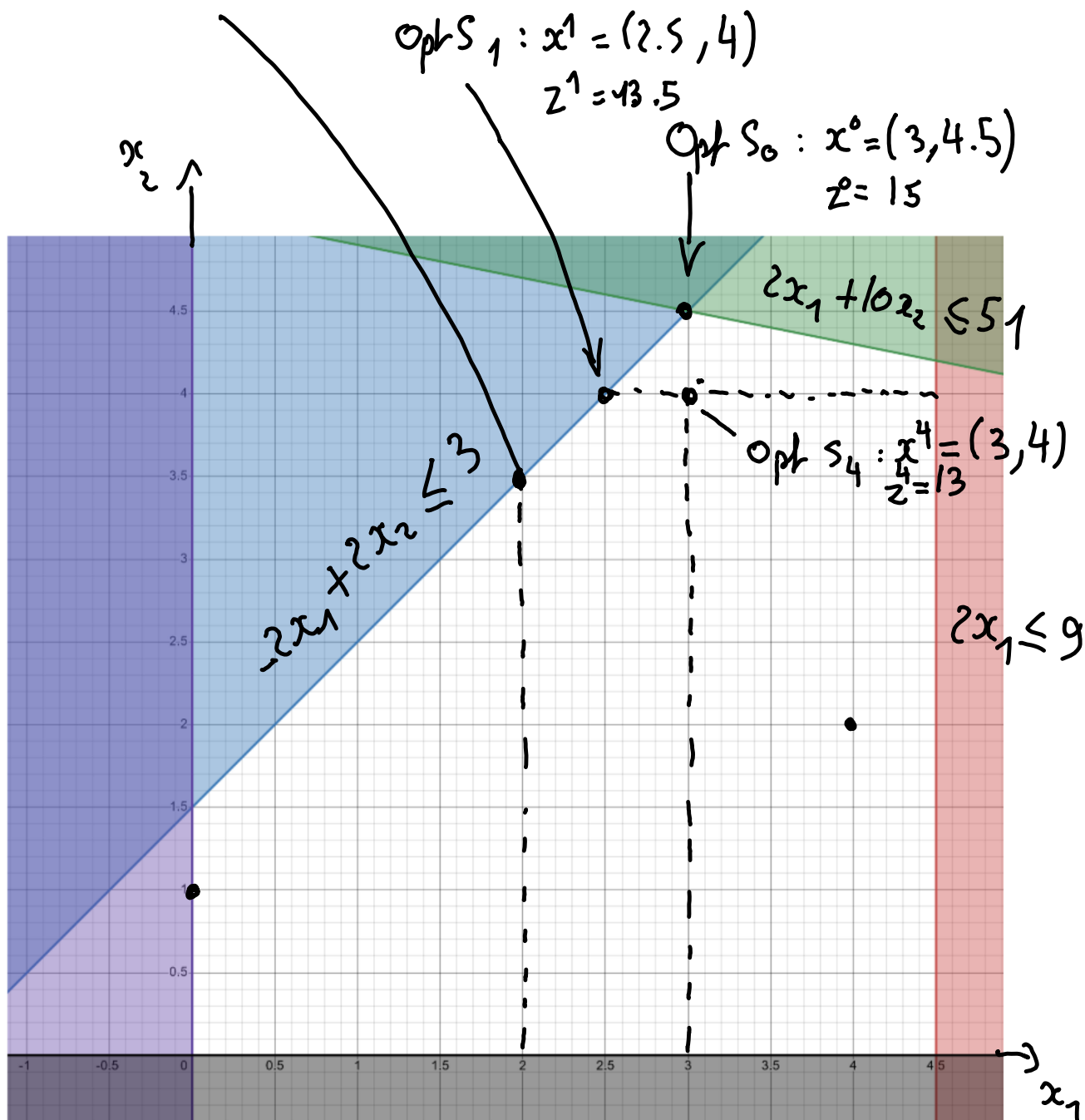
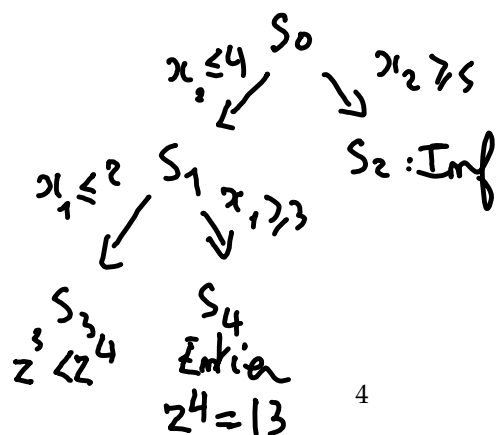


FIGURE 2 – Région admissible du problème (P) de l'exercice de branch-and-bound.



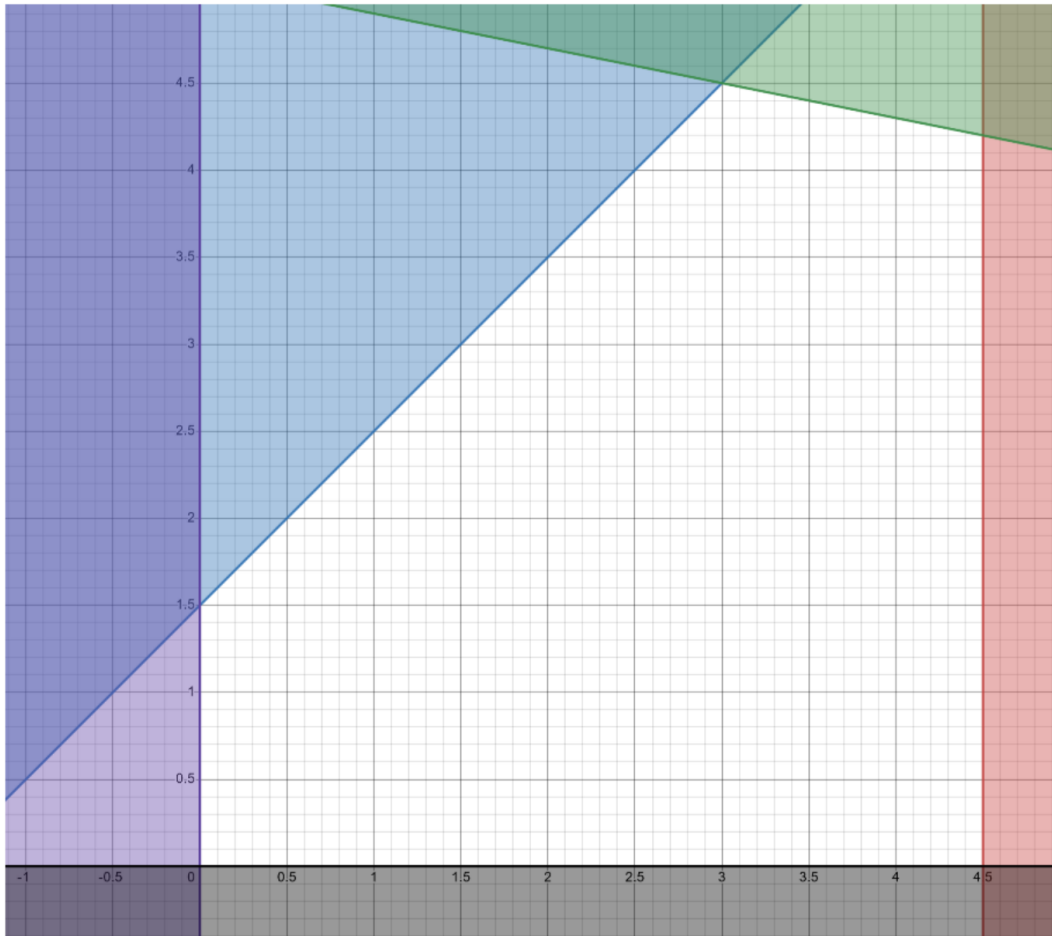


FIGURE 2 – Région admissible du problème (P) de l'exercice de branch-and-bound. L'axe horizontal correspond à x_1 . L'axe vertical correspond à x_2 .